

Aluno: Vinicius Araujo Couto N°37

Aluno: Henrique Oliveira Cinel N°14

Questões

1 - A computação em nuvem transformou a gestão tecnológica ao eliminar a dependência de hardwares locais. Com base no texto, explique como esse modelo substitui os servidores físicos e os discos rígidos tradicionais. Em sua resposta, esclareça por que o termo "web" é utilizado para descrever a mobilidade e o acesso aos dados.

R: Esse modelo substitui os servidores físicos e os discos rígidos tradicionais porque os dados e os sistemas deixam de ficar armazenados apenas em equipamentos locais e passam a ser hospedados em servidores remotos mantidos por provedores de serviços na internet. Assim, em vez de uma empresa precisar comprar, instalar e manter seus próprios servidores e dispositivos de armazenamento, ela utiliza recursos disponibilizados pela nuvem. O termo "web" é utilizado para descrever um sistema interligado de informações em formato de hipertexto, a origem desse termo veio da uma teia de aranha pelo criador chamado Tim Berners-Lee em 1989.

2. Em vez de utilizar a memória e o processador do próprio dispositivo, o usuário da nuvem depende da infraestrutura de grandes provedores. Descreva o fluxo de funcionamento dessa tecnologia, explicando o papel do dispositivo do usuário e como ocorre a interação com essas grandes empresas de tecnologia.

R: Na computação em nuvem, o dispositivo do usuário funciona apenas como meio de acesso aos serviços. Quando o usuário faz uma solicitação, ela é enviada pela internet aos servidores de grandes empresas de tecnologia, que possuem a infraestrutura necessária para processar os dados, executar aplicativos e armazenar informações. Após o processamento, os resultados são enviados de volta ao dispositivo do usuário. Assim, o armazenamento e o processamento não dependem do computador ou celular, mas dos recursos disponibilizados pelos provedores de nuvem, que são acessados conforme a necessidade.

3. O texto apresenta diferentes modelos de serviços na nuvem para atender a necessidades distintas. Diferencie o conceito de **SaaS (Software como Serviço)** do conceito de **IaaS (Infraestrutura como Serviço)**. Justifique a diferença com base nos exemplos práticos fornecidos para cada uma dessas modalidades.

R: A Infraestrutura como serviço (IaaS) oferece acesso sob demanda a serviços de infraestrutura de TI, incluindo computação, armazenamento, rede e virtualização. Ela oferece o nível mais alto de controle sobre os recursos de TI e é mais semelhante aos recursos de TI tradicionais no local. Já O Software como serviço (SaaS) oferece uma pilha completa de aplicativos como serviço, desde a infraestrutura subjacente até a manutenção e as atualizações no próprio software do app. Uma solução de SaaS geralmente é um aplicativo do usuário final, em que o serviço e a infraestrutura são gerenciados e mantidos pelo provedor de serviços de nuvem.

4. A PaaS (Plataforma como Serviço) ocupa um papel intermediário na classificação dos serviços em nuvem. Explique o objetivo principal desse modelo e identifique, a partir do texto, qual é o público-alvo específico que se beneficia das ferramentas desse ambiente.

R: A plataforma como serviço (PaaS) é um modelo de computação em nuvem que fornece aos desenvolvedores uma plataforma para compilar, implantar e gerenciar aplicativos sem se preocupar com a infraestrutura subjacente. Isso permite que os desenvolvedores se concentrem em escrever código, enquanto o provedor de nuvem cuida da infraestrutura, manutenção e escalabilidade. O público-alvo principal da Plataforma como Serviço (PaaS) é formado por desenvolvedores de software, engenheiros de DevOps e equipes de TI que precisam criar, testar e lançar aplicativos rapidamente sem perder tempo.

5. A computação em nuvem promete reduzir custos e oferecer maior flexibilidade. Explique de que forma o modelo de cobrança baseado no consumo real gera economia para as organizações. Além disso, defina como funciona a escalabilidade mencionada no texto.

R: O modelo de cobrança da computação em nuvem gera economia porque as organizações pagam apenas pelos recursos que realmente utilizam, sem precisar investir na compra e manutenção de servidores e data centers próprios. A escalabilidade é a capacidade de aumentar ou diminuir os recursos de computação, armazenamento e rede conforme a demanda, permitindo que a empresa se adapte rapidamente às necessidades do momento.

6. A quebra de um dispositivo físico pode resultar na perda definitiva de arquivos caso não existam cópias de segurança. Explique como os benefícios de acessibilidade e segurança da computação em nuvem resolvem esse problema, destacando o papel dos backups automáticos.

R: A computação em nuvem resolve esse problema guardando arquivos em servidores remotos e seguros, ela faz isso a partir dos backups automáticos que criam cópias dos arquivos e os enviam para esses servidores. Os arquivos podem ser acessados por qualquer dispositivo que tenha acesso a esses servidores.

7. O que são serviços em nuvem?

R: São recursos de tecnologia fornecidos por empresas terceirizadas, entre os serviços estão geralmente armazenamento, bancos de dados, servidores, entre outros serviços.

8. O que são serviços gerenciados em nuvem?

R: São a terceirização do gerenciamento dos serviços em nuvem, funcionando como uma melhora na segurança, manutenção e administração deles.

9. A AWS oferece soluções de armazenamento seguras, confiáveis e altamente escaláveis. Identifique e cite as três formas de sistemas de armazenamento em nuvem mencionadas. Explique por que a escalabilidade dessas soluções é um fator importante para as empresas.

R: Armazenamento de objetos: indicado para arquivos, imagens, vídeos e backups.

Armazenamento de blocos: usado principalmente por máquinas virtuais e aplicações que precisam de alto desempenho.

Armazenamento de arquivos: permite organizar e compartilhar dados em pastas.

A escalabilidade é importante porque permite aumentar ou reduzir a capacidade de armazenamento conforme a demanda, evitando desperdícios, interrupções e grandes investimentos iniciais em equipamentos.

10. O uso de bancos de dados relacionais (SQL) e não relacionais (NoSQL) totalmente gerenciados traz eficiência operacional para as organizações. Explique o que significa um banco de dados ser "totalmente gerenciado" e quais são as três tarefas específicas de administração que são simplificadas por esse modelo.

R: Um banco de dados totalmente gerenciado é administrado pelo provedor de nuvem, que cuida da infraestrutura e das tarefas operacionais. As três tarefas simplificadas são: Instalação e configuração do banco de dados; Atualizações e aplicação de correções de segurança; Backups e recuperação dos dados.